

Математическая модель, архитектура и алгоритм интеллектуальной маршрутизации выездных инженеров (VRP-TW-S-C-M)

Компания: ПАО «ВымпелКом» (билайн бизнес)

Хакатон: Лидеры цифровой трансформации 2026

Тема: Интеллектуальная диспетчеризация и маршрутизация

Команда: билайн бизнес | Маршрутизация инженеров

СОДЕРЖАНИЕ

- 01. Введение и бизнес-постановка задачи
- 02. Классификация оптимизационной задачи
- 03. Строгая математическая формализация модели
 - o 3.1. Множества, индексы и параметры
 - o 3.2. Переменные решения
 - o 3.3. Лексикографическая целевая функция
 - o 3.4. Система строгих ограничений
- 04. Утверждённые нормативы трудоёмкости (билайн)
- 05. Архитектура движка оптимизации: 4-Pass + OR-Tools
 - o 5.1. Иерархический 4-проходный планировщик
 - o 5.2. Google OR-Tools RoutingModel
- 06. Мультимодальный транспортный граф и учёт пробок
- 07. Продвинутый функционал веб-сервиса
 - o 7.1. Предиктивный контроль рисков SLA
 - o 7.2. Ручное переназначение заявок
 - o 7.3. Путевой лист инженера
 - o 7.4. Динамическое перепланирование
 - o 7.5. Explainable AI (XAI)

1 Введение и бизнес-постановка задачи

В рамках кейса разработан промышленный веб-сервис поддержки принятия решений («интеллектуальный помощник диспетчера»), решающий задачу оптимального распределения входящего потока клиентских заявок между бригадами сервисных инженеров в административных округах Москвы (Восток, Югоцентр, Юго-восток).

► Ключевые бизнес-цели решения

100%

Покрытие заявок

–30%

Сокращение ФОТ

–48%

Пробег на заявку

- 1 Максимизация выполненных заявок (Приоритет №1):** достижение **100% покрытия** клиентских заявок без необоснованного сброса заказов в статус невыполненных.
- 2 Минимизация ФОТ (Приоритет №2):** число выведенных на линию бригад сокращается с 43 до 30 (**–30%**; от –9% на Востоке до –38% на Юго-востоке) за счёт плотной упаковки смен и устранения технологических простоев.
- 3 Снижение транспортных расходов (Приоритет №3):** пробег на выполненную заявку падает с 5.65 до 2.93 км (**–48%**) по сравнению с Baseline FIFO. Абсолютный суммарный пробег снижается с 824 до 600 км, причём оптимизатор обслуживает все 205 заявок против 146 у Baseline. Цифры — по трём синтетическим датасетам при лимите OR-Tools 15 с; пробег по ТЗ считается до последней заявки, без возврата на склад.
- 4 Гарантированное соблюдение SLA:** строгое попадание в 2-часовые интервалы клиентов с предиктивным контролем рисков опозданий.
- 5 Мультимодальность:** поддержка гибридного парка (служебные авто, общественный транспорт, велосипеды/СИМ, пешие бригады).
- 6 Полная прозрачность (XAI):** формирование понятных объяснений решений для каждого назначения.

2 Классификация оптимизационной задачи

В терминах исследования операций рассматриваемая задача относится к классу:

VRP-TW-S-C-M

Vehicle Routing Problem with Time Windows, Skills, Capacity & Multimodal Fleet

Специфика задачи и практические ограничения:

- ✓ **Time Windows (TW):** жёсткие интервалы доступности клиентов (стандартный слот — 2 часа). Опоздание ($T_{\text{arr}} > b_i$) строго запрещено. Раннее прибытие влечёт ожидание начала слота.
- ✓ **Skills (S):** неоднородная матрица компетенций. Допуск к устранению аварий на ТКД закреплен за специализированными авто-бригадами. Подключения и ремонты выполняются линейными мастерами.
- ✓ **Capacity (C):** лимит переноски оборудования (роутеры Wi-Fi 6, ТВ-приставки, ONT-терминалы, бухты кабеля).
- ✓ **Multimodal (M):** гетерогенный парк с индивидуальными скоростными профилями и моделями сопротивления дорожным заторам.

- ✓ **Depot Origin:** московские бригады начинают смену из официального офиса/склада района билайна, бригады удалённого Подмосквья (Кашира, Ступино, Домодедово) — из своего города («старт из дома» по ТЗ). Возвращаться на склад после последней заявки не требуется.

 Автомобиль 30 ед. оборудования	 Общ. транспорт 18 ед. оборудования	 Велосипед / СИМ 14 ед. оборудования	 Пеший 10 ед. оборудования
--	--	---	---

3 Строгая математическая формализация модели

3.1. Множества, индексы и параметры

- $V = H \cup C$ — полное множество вершин графа:
 - H — точки старта смены: офис/склад района билайна для московских бригад и базы городов удалённого Подмосквья (Кашира, Ступино, Домодедово); $h(k) \in H$ — база бригады k ;
 - $C = \{1, 2, \dots, N\}$ — множество клиентских заявок района.
- $K = \{1, 2, \dots, M\}$ — множество доступных сервисных инженеров округа.
- $c_{ij}^k \geq 0$ — расстояние перемещения инженера k между точками $i, j \in V$. Адреса заявок и офисов предварительно геокодируются (OSM Nominatim), после чего расстояние берётся **по дорожному графу OpenStreetMap**, а не по прямой.

Модель расстояний:

$$c_{ij}^k = \begin{cases} \text{OSRM}_{\text{mode}(k)}(i, j), & \text{пара есть в графе (основной случай);} \\ \text{OSRM}_{\text{car}}(i, j) \cdot \frac{w_{\text{transit}}}{w_{\text{car}}}, & \text{общественный транспорт;} \\ \text{Haversine}(i, j) \cdot \hat{w}_{\text{mode}(k)}, & \text{точка вне графа (резерв).} \end{cases}$$

Автомобильные расстояния берутся из графа OSRM, пешеходные и велосипедные — из соответствующих профилей FOSSGIS (тротуары, переходы, дворовые проходы, велодорожки); отдельного графа общественного транспорта у OSRM нет, поэтому он масштабируется от автомобильного. Резервные коэффициенты $\hat{w}$ **калибруются по самому графу** как медиана отношения (длина по дорогам)/(длина по прямой): $\hat{w}_{\text{car}} = 1.43$, $\hat{w}_{\text{transit}} = 1.32$, $\hat{w}_{\text{bike}} = 1.29$, $\hat{w}_{\text{foot}} = 1.25$. На всех трёх датасетах кейса граф покрывает 100% плеч, резервная ветвь не используется.

- $[a_i, b_i]$ — согласованное временное окно заявки $i \in C$ (минуты от 00:00).
- $[T_{\text{start}}, T_{\text{end}}]$ — рабочая смена бригад; по умолчанию $[600, 1320]$, то есть 10:00–22:00, диспетчер меняет её в интерфейсе.
- d_i — нормативная продолжительность выполнения работ по заявке i (мин).
- q_i — физическая потребность заявки i в единицах оборудования.
- Q_k — максимальная вместимость транспорта инженера k .
- $S_i \subseteq \mathcal{S}$ — квалификационные требования заявки i .
- $\text{Skills}_k \subseteq \mathcal{S}$ — подтверждённые навыки инженера k .

- $t_{ij}^k(T)$ — расчётное время перемещения между объектами с учётом модели трафика в момент T .

► 3.2. Переменные решения

Маршрутные бинарные переменные:

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

равна 1, если специалист k совершает непосредственный переезд от точки i к точке j , и 0 иначе.

Индикаторы привлечения инженера в смену:

$$y_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K$$

равна 1, если мастер k выведен на линию (назначена хотя бы одна заявка), и 0 (находится в резерве).

Индикаторы выполнения заявки:

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in C$$

равна 1, если заявка i успешно включена в расписание, и 0, если не назначена.

Временные непрерывные переменные:

- $T_{ik} \geq 0$ — время фактического прибытия инженера k на точку i ;
- $S_{ik} \geq 0$ — время фактического начала выполнения работ у клиента: $S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$.

► 3.3. Трёхуровневая лексикографическая целевая функция

Целевая функция отражает строгую иерархию бизнес-приоритетов билайна:

$$\min F = \alpha \cdot \sum_{i \in C} (1 - z_i) + \beta \cdot \sum_{k \in K} y_k + \gamma \cdot \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}^k x_{ijk}$$

Весовые коэффициенты (расстояние c_{ij}^k — в метрах) повторяют реализацию в OR-Tools:

- $\alpha = 10^7$ (**Приоритет 1**): штраф за невыполнение заявки — эквивалент 10 000 км пробега, поэтому число выполненных заказов доминирует над всем остальным.
- $\beta = 10^5$ (**Приоритет 2**): стоимость вывода на линию ещё одной бригады — эквивалент 100 км пробега. Алгоритм сначала плотно заполняет графики уже работающих бригад.
- $\gamma = 1$ (**Приоритет 3**): один метр пробега.

Между приоритетами 2 и 3 доминирование не абсолютное: ради экономии больше 100 км модель могла бы вывести лишнюю бригаду. Поэтому поверх взвешенной цели итоговый план выбирается строго лексикографически — больше выполненных заявок → меньше бригад → меньше км (см. п. 5.2).

► 3.4. Система строгих ограничений

1 Однократное обслуживание каждой назначенной заявки:

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V, j \neq i} x_{jik} = z_i, \quad \forall i \in C$$

2 Старт каждой бригады из своей базы:

$$\sum_{j \in C} x_{h(k)jk} = y_k, \quad \forall k \in K$$

3 Сохранение потока (выезд после завершения работ):

$$\sum_{i \in V, i \neq p} x_{ipk} - \sum_{j \in V, j \neq p} x_{pjk} = 0, \quad \forall p \in C, k \in K$$

По ТЗ после последней заявки возвращаться на склад не требуется: маршрут завершается в последней заявке, и замыкающая дуга в финиш имеет нулевые стоимость и время ($c_{ih(k)}^k = 0, t_{ih(k)}^k = 0$), то есть в пробег не входит.

4 Соблюдение клиентских временных окон (SLA):

$$S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$$

$$S_{ik} + d_i \leq b_i, \quad \forall i \in C, k \in K \quad (\text{если } z_i = 1)$$

Строгий регламент: все работы должны быть начаты не ранее a_i и **полностью завершены строго до окончания клиентского окна** b_i .

5 Временная согласованность цепочки перемещений:

$$T_{jk} \geq S_{ik} + d_i + t_{ij}^k(S_{ik} + d_i) - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

6 Ограничение смены (по умолчанию 10:00 – 22:00): выезд с базы не раньше T_{start} , все работы завершены до T_{end} :

$$S_{ik} + d_i \leq T_{\text{end}}, \quad \forall i \in C, k \in K$$

7 Матрица квалификаций (Skills):

$$x_{ijk} \leq \mathbb{I}(S_j \subseteq \text{Skills}_k), \quad \forall j \in C, i \in V, k \in K$$

8 Грузоподъёмность и лимит оборудования:

$$\sum_{i \in C} q_i \sum_{j \in V} x_{jik} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$$

9 Региональная изоляция удалённого Подмосковья:

$$x_{ijk} = 0, \quad \text{если } \rho(i) \neq \rho(j) \text{ или } \rho(j) \neq \rho(k)$$

где $\rho(\cdot)$ — регион точки или бригады: сам город для Каширы, Ступина и Домодедова, «Москва» для всех остальных районов. По ТЗ инженеры удалённых городов базируются непосредственно в этих городах, а рейсы Москва $\leftrightarrow$ Кашира строить запрещено.

4 Утверждённые нормативы трудоёмкости (билайн)

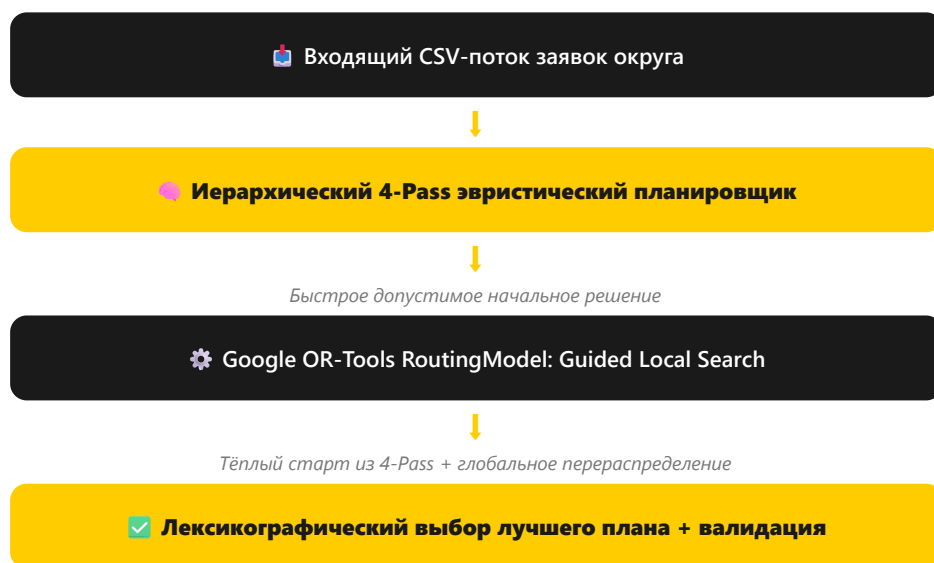
В решении строго имплементированы нормативы технологических операций ПАО «ВымпелКом» (из файла [Нормативы.xlsx](#)). Базовый норматив ТЗ включает 20 минут дороги — по ТЗ они заменяются фактическим временем в пути по графу, поэтому в модели d_i — только работы и документы:

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВКИ	ТЕХН. РАБОТЫ	ДОКУМЕНТЫ	ИТОГО d_i	НАВЫК
Подключение Базовая (ФТТВ/ФМС)	60 мин	10 мин	70 мин	connection
Авария на ТКД (Оптический узел)	80 мин	0 мин	80 мин	accident (в штатном пуле — авто-бригады)
Локальная заявка / ремонт	30 мин	0 мин	30 мин	local_repair
Дозаказ оборудования (роутер/ТВ)	10 мин	10 мин	20 мин	connection

Примечание: время на перемещение не фиксируется константой, а рассчитывается для каждой пары точек по графу OpenStreetMap. Отдельного норматива на гигабитное подключение в ТЗ нет: оно выполняется по базовому нормативу, но требует вдвое больше оборудования ($q_i = 2$, как и авария; остальные заявки — $q_i = 1$).

5 Архитектура движка оптимизации: 4-Pass + OR-Tools

Пайплайн сочетает быстрый конструктивный алгоритм и глобальный локальный поиск:



► 5.1. Этап 1: Иерархический 4-проходный планировщик (Warm-Start Generator)

Разделяет заявки на 4 очереди приоритетов (Аварии на ТКД → Подключения ФТТВ/ФМС → Локальные ремонты → Дозаказы) и строит гарантированно допустимое базовое расписание со строгим соблюдением условий $S_{ik} + d_i \leq b_i$ и окончания работ до конца смены. После каждой вставки маршрут пересчитывается с нуля (`recompute_route_schedule`).

► 5.2. Этап 2: Многомашинная модель Google OR-Tools RoutingModel

Модуль `solve_vrptw_ortools_routing` строит единую модель для всех инженеров и заявок (`pywrapcp.RoutingModel`):

- Граф и стоимости:** первые узлы — базы бригад H (склад округа и базы городов Подмосковья), следом — заявки. Для каждого вида транспорта заранее считаются матрицы расстояний dist_{ij}^k (м) и переходов

по времени $t_{ij}^k + d_i$; у каждого инженера k своя матрица по его транспорту. Дуги в финиш маршрута (въезд в базу) обнулены: возврат на склад по ТЗ не требуется и не входит в пробег.

2 Ограничения модели:

- **Временные окна:** время начала работ $S_i \in [a_i, b_i - d_i]$ (измерение `Time`, ожидание разрешено);
- **Смена:** выезд с базы в T_{start} , окончание последних работ не позже T_{end} (по умолчанию 10:00–22:00);
- **Регионы:** заявку Каширы, Ступина или Домодедова может обслужить только бригада этого города, московскую — только московская;
- **Навыки:** заявку может обслужить только инженер с нужным допуском (`VehicleVar(i) ∈ Allowed_i`);
- **Вместимость:** $\sum_i q_i \leq Q_k$ (измерение `Capacity`);
- **Невыполнимые заявки** исключаются из модели с объяснением.

3 Целевая функция:

$$\min \left(10^7 \sum_{i=1}^N (1 - z_i) + 10^5 \sum_{k=1}^M y_k + \sum_k \sum_{(i,j) \in \text{route}_k} \text{dist}_{ij}^k \right)$$

где z_i — факт выполнения заявки (штраф через `AddDisjunction`), y_k — вывод инженера (`SetFixedCostOfVehicle`). Вывод инженера эквивалентен 100 км пробега.

- 4 **Тёплый старт:** решение 4-Pass передается в OR-Tools через `ReadAssignmentFromRoutes` и улучшается Guided Local Search. Итоговый план выбирается лексикографически: больше заявок → меньше инженеров → меньше км.

- 5 **Независимая валидация** (`validate_solution`): пересчёт всех маршрутов с нуля — окна, смены, навыки, вместимость, отсутствие дублей, полнота учёта и сверка пробега.

6 Мультимодальный транспортный граф и модель пробок Time-Dependent VRP (Яндекс.Пробки, Москва)

Для корректного моделирования перемещений в Москве классическая постановка со статическим временем движения t_{ij} дополнена динамической моделью **Time-Dependent VRP (TDVRP)** — она включается переключателем «Пробки Москвы» в интерфейсе (по умолчанию выключена) и калибрована на данных исследования «Автомобильные пробки в Москве» (Яндекс.Пробки).

► 6.1. Мультимодальная структура парка инженеров

В модели реализованы 4 класса мобильности выездных инженеров с отдельной физикой перемещений:

ТИП ТРАНСПОРТА	БАЗОВАЯ СКОРОСТЬ	ИЗВИЛИСТОСТЬ $\hat{w}$ (РЕЗЕРВ)	ВМЕСТИМОСТЬ	ГРАФ И РЕАКЦИЯ НА ЗАТОРЫ МОСКВЫ
Автомобиль (car)	35.0 км/ч	1.43	30 ед.	Улично-дорожная сеть (OSRM). Динамическое замедление $k_{\text{traffic}}(t) \in [1.0, 1.85]$ по данным Яндекса.
Общ. транспорт (transit)	20.0 км/ч	1.32	18 ед.	Рельсовый каркас (Метро, МЦК, МЦД, БКЛ) + выделенные полосы НГПТ. Иммунитет к пробкам ($k = 1.0$).
Велосипед / СИМ (bicycle)	16.0 км/ч	1.29	14 ед.	Выделенные велодорожки, широкие тротуары и дворовые проезды жилых массивов. Иммунитет к пробкам ($k = 1.0$).
Пеший (foot)	4.8 км/ч	1.25	10 ед.	Пешеходный граф (тротуары, переходы, сквозные арки домов). Иммунитет к пробкам ($k = 1.0$).

Извилистость $\hat{w}$ — медиана отношения длины по графу к длине по прямой, откалиброванная по самому графу. Она используется только для точек вне графа (резервная ветвь модели расстояний из п. 3.1); на датасетах кейса все плечи берутся из графа.

► **6.2. Математическая модель динамического времени перемещения (TDVRP)**

Время перемещения инженера k между объектами i и j зависит от точного времени выезда T_{dep} и направления перемещения $\vec{r}_{ij}$. Длина $L_{ij} = c_{ij}^k$ уже измерена по графу (п. 3.1), поэтому повторно на извилистость не умножается:

$$\tau_{ij}^0 = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{60 \cdot L_{ij}}{v_{\text{mode}(k)}} \right) \right), \quad \tau_{ij}^k(T_{\text{dep}}, \vec{r}_{ij}) = \max \left(1, \text{round} \left(\tau_{ij}^0 \cdot \kappa_k(T_{\text{dep}}, \vec{r}_{ij}) \right) \right) \quad [\text{мин}]$$

Функция задержки $\kappa_k(t, \vec{r}_{ij})$ определяется профилем загруженности дорог Москвы; $B(t)$ — балл Яндекса, линейно интерполированный между часами:

$$\kappa_k(t, \vec{r}_{ij}) = \begin{cases} 1.0, & \text{mode}(k) \in \{\text{foot}, \text{bike}, \text{transit}\} \\ \min \left(1.85, \max \left(1, (1 + 0.095 \cdot \max(0, B(t) - 1.5)) \cdot \lambda_{\text{radial}}(t, \vec{r}_{ij}) \right) \right), & \text{mode}(k) = \text{car} \end{cases}$$
$$\lambda_{\text{radial}} = \begin{cases} 1.15, & 07:30 \leq t \leq 10:15 \text{ и плечо ведёт к центру Москвы} \\ 1.20, & 17:30 \leq t \leq 20:15 \text{ и плечо ведёт от центра} \\ 1.0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Транзитный колбэк OR-Tools обязан зависеть только от пары узлов, поэтому внутри поиска время плеча оценивается по середине окна заявки, из которой выезжает бригада. Итоговое расписание затем пересчитывается с фактическими моментами выезда и проходит независимую валидацию.

8.2 балла Вечерний пик Яндекса (18:00–20:00)	7.2 балла Утренний пик (08:00–10:00)	4.1 балла Дневной межпик (11:00–16:30)	1.0 (0%) Влияние пробок на пеших и метро
--	--	--	--

► **6.3. Суточный профиль $B(t)$ и радиальная асимметрия магистралей (Яндекс.Пробки)**

По данным официального исследования Яндекса по Москве, загруженность вылетных магистралей изменяется строго направленно:

ВРЕМЯ СУТОК	БАЛЛ ЯНДЕКСА $B(t)$	ХАРАКТЕР ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ (МОСКВА)	КОЭФФ. АВТО κ (К ЦЕНТРУ / ОТ ЦЕНТРА)	МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ФЛОТ
06:00 – 07:30	1.5 – 3.2	Раннее утро, свободный выезд со склада округа	1.00 – 1.53 / 1.00 – 1.33	1.0 (штатный график)
08:00 – 10:15	6.8 – 7.2	Утренний час пик: заторы на радиалах в центр (Шоссе Энтузиастов, Волгоградка)	1.55 – 1.77 / 1.35 – 1.54 (в центр $\lambda = 1.15$)	1.0 (метро и пешком быстрее авто)
11:00 – 16:30	4.0 – 4.8	Дневной межпик: спад загрузки на 2.5–3 балла, стабильный темп	1.24 – 1.45	1.0 (штатный график)
17:30 – 20:15	7.9 – 8.2	Вечерний час пик: заторы из центра в область (на 1–1.5 балла тяжелее утреннего)	1.36 – 1.64 / 1.63 – 1.85 (из центра $\lambda = 1.20$)	1.0 (полный иммунитет)
20:30 – 22:00	2.1 – 3.6	Вечерний спад, последние визиты смены	1.06 – 1.30	1.0 (штатный график)

► 6.4. Ограничения модели пробок и проверка на реальном расписании

Профиль $B(t)$ между часами непрерывен, но радиальный множитель λ включается и выключается ступенькой на границах пиков (10:15, 17:30, 20:15). Поэтому строгое свойство FIFO ($t_1 < t_2 \Rightarrow t_1 + \tau(t_1) \leq t_2 + \tau(t_2)$) на этих границах не гарантируется: например, при 60-минутном плече к центру выезд в 10:16 прибывает на 11 минут раньше выезда в 10:15. На корректность плана это не влияет: расписание всегда пересчитывается с фактическими моментами выезда, и каждое окно проверяется валидатором. Запас до конца окна диспетчер видит в интерфейсе (п. 7.1).

Прогон с включёнными пробками (три синтетических датасета, 205 заявок, лимит OR-Tools 15 с):

- **Мультиmodalный VRP билайн:** выполнены все 205 заявок силами 32 бригад, пробег 600 км; независимая валидация — 0 нарушений окон и смен.
- **Baseline (FIFO):** выполнено 146 заявок (29% остаются не назначенными), задействовано 43 бригады, пробег 804 км.

7 Продвинутый функционал веб-сервиса (Бонусные критерии ТЗ)

► 7.1. Модуль предиктивного контроля рисков (SLA Risk Buffer)

Для каждой остановки в расписании система вычисляет резерв времени до срыва клиентского окна:

$$\text{Buffer}_i = b_i - T_{\text{arr},i}$$



► 7.2. Интерактивное ручное переназначение заявок (Manual Dispatch)

Диспетчер может кликнуть на кнопку  **Передать** у любой заявки:

- ✓ Открывается модальное окно с выбором бригады.
- ✓ Функция **Live Feasibility** проверяет выполнимость на лету: зелёный индикатор показывает новое время прибытия и дельту пробега, красный блокирует передачу при нехватке смены, несовпадении навыков, региона или вместимости. Передать заявку можно и свободной бригаде из резерва — она выходит на линию.
- ✓ При подтверждении обе цепочки мгновенно пересчитываются с перерисовкой треков на карте.

► 7.3. Официальный путевой лист инженера (Печатная форма)

Кнопка  **Путевой лист** генерирует документ оперативного наряда по стандарту ПАО «ВымпелКом»:

- ✓ Фирменная шапка, реквизиты, смена, имя бригады, закреплённый транспорт и адрес склада.
- ✓ Спецификация полученного перед выездом оборудования.
- ✓ Таблица маршрута: время прибытия, адрес, тип работ, норматив, поля для отметок и подписи клиента.
- ✓ Оптимизированные стили **@media print** для чистой печати в A4 или экспорт в PDF.

► 7.4. Динамическое перепланирование при инцидентах

Сервис поддерживает все 3 обязательных сценария ТЗ:

- 1 Отмена клиентом на ходу:** заявка удаляется, расписание бригады мгновенно сжимается без технологического простоя.
- 2 Внезапная поломка транспорта:** оставшиеся заявки сошедшего с линии инженера перераспределяются между бригадами его района — сначала работающими, затем свободными из резерва пула. Сломавшейся бригаде после момента поломки работа больше не назначается.
- 3 Срочная авария на ТКД:** авария встраивается в график бригады с допуском без нарушения окон; если места нет — вытесняются несрочные задачи (дозаказы, затем ремонты), а вытесненные передаются другим бригадам или резерву. Если аварию нельзя выполнить даже так, она честно попадает в неназначенные с причиной.

► 7.5. Модуль объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI)

Кнопка  **Объяснение** формирует структурированное текстовое обоснование:

- ✓ Почему выбран именно этот специалист (допуск, ближайшая позиция, минимальный прирост пути).
- ✓ Проверенные ограничения (клиентское окно, лимит смены, оборудование).
- ✓ Географическая связность (предыдущая и следующая остановка).